

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = \int_{\text{左}} \vec{E}_{\text{左}} d\vec{l} = E_z \int_{\text{左}} dl = 0$$

故 $E_z = 0$ 。也就是说，感生电场没有轴向分量。

综上，感生电场只有切向分量， $\vec{E}_{\text{感生}} = E_\phi \hat{\phi}$ 。因此，感生电场的电场线是以轴线为中心的同心圆，圆上各点的感生电场大小相等。

(2) 计算感生电场的大小

已知圆柱形区域的半径为 R 。过场点取以轴线为中心、半径为 r 的安培环路 L ，设环

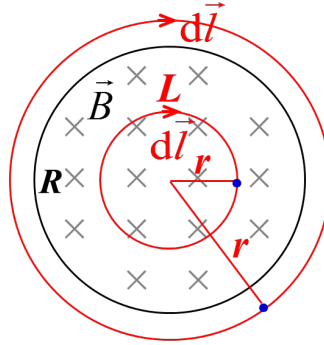


图 8.2-8 求解感生电场的分布

路绕行方向为顺时针，并假设 $\vec{E}_{\text{感生}}$ 与环路绕行方向相同，如图 8.2-8 所示。根据前面的分析有

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = E_{\text{感生}} \cdot 2\pi r$$

环路绕行方向与磁感线的方向符合右手螺旋，因此，通过环路 L 所包围面积 S 的磁通量为正。故有，

$$\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = S \frac{dB}{dt}$$

由式 (8.2-8) 得

$$E_{\text{感生}} \cdot 2\pi r = -S \frac{dB}{dt}$$

从而

$$E_{\text{感生}} = -\frac{S}{2\pi r} \frac{dB}{dt}$$

若场点在圆柱内 ($r < R$)， $S = \pi r^2$ ，则